

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: JHONY ALBERTO AGUILAR RODRIGUEZ

PARALELO: A

SEMESTRE: QUINTO

ACTIVIDAD: **Actividad #6:** Implementación de Diseño Adaptable y Layout (Responsive Web Design)

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 3

Actividad # 6

Implementación de Diseño Adaptable y Layout (Responsive Web Design)

Objetivo de la tarea:

- Integrar la librería de componentes en las páginas estructurales del sistema y aplicar técnicas de diseño fluido (Flexbox/Grid y Media Queries) para garantizar la correcta visualización en múltiples dispositivos.

Descripción general del problema

El estudiante tomará las 3 páginas HTML creadas en la Unidad 2 (Dashboard, Reportar, Tickets) y les aplicará los estilos del UI Kit desarrollado en la Actividad 5.

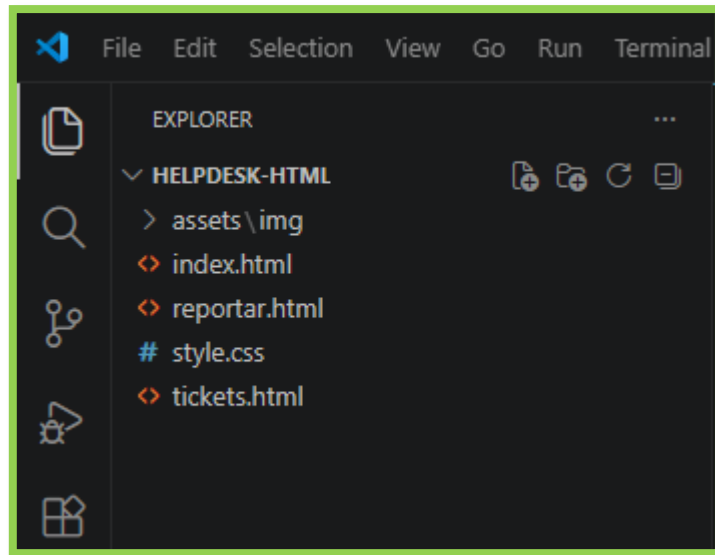
Adicionalmente, deberá modificar la estructura visual (Layout) utilizando técnicas CSS modernas o un Framework (como Bootstrap) para que el sistema sea 100% responsivo y funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

Instrucciones para el Desarrollo

1. Integración de Estilos
 - Vincular la hoja de estilos a los archivos HTML del Help Desk.
 - Reemplazar las etiquetas crudas por las clases del UI Kit (aplicar las clases de tarjetas a la tabla de tickets, las clases de botones al formulario, etc.). Desarrollo de Componentes
2. Construcción del Layout Flexible
 - Utilizar Flexbox o CSS Grid para organizar el Dashboard y la barra de navegación.
 - Alternativa profesional: Si el estudiante lo prefiere, puede utilizar el sistema de grillas de un Framework como Bootstrap o Materialize integrándolo vía CDN.
3. Diseño Adaptable - Media Queries
 - Asegurar el uso de la etiqueta `<meta name="viewport">`.
 - Implementar puntos de ruptura (breakpoints) para que:
 - En pantallas de móviles (`< 768px`), el menú de navegación se adapte verticalmente.
 - Los formularios y tablas ocupen el 100% del ancho del dispositivo para evitar el desbordamiento horizontal (scroll horizontal).
4. Pruebas y validación
 - Usa herramientas como Chrome DevTools, Responsively App o sitios como Screenfly para probar la adaptabilidad.
 - Validar tu HTML y CSS con W3C Validator.
5. Documentación
 - Incluir en el entregable:
 - Capturas del antes y después.
 - Descripción de problemas detectados.
 - Justificación de las decisiones de diseño tomadas.
 - Tecnologías utilizadas.
 - Código fuente bien estructurado.

CAPTURAS DEL ANTES

- CREACION DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO



1) CODIGO INDEX.HTML

- CODIGO INDEX VISUAL CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Help Desk - Dashboard</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Gestión de Incidentes del Data Center</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <!-- Bienvenida -->
    <section>
      <h2>Bienvenido al Sistema Help Desk</h2>
      <article>
        <h3>Información General</h3>
```



```
<p>
  Este sistema permite registrar, gestionar y monitorear
  incidentes relacionados con hardware, software y redes
  dentro del Data Center.
</p>
</article>
</section>
<!-- Resumen del sistema -->
<section>
  <h2>Resumen del Sistema</h2>
  <article>
    <h3>Incidentes Registrados</h3>
    <p>Total de tickets activos: 15</p>
  </article>
  <article>
    <h3>Incidentes Resueltos</h3>
    <p>Total de tickets solucionados: 10</p>
  </article>
  <article>
    <h3>Técnicos Disponibles</h3>
    <p>5 técnicos conectados</p>
  </article>
</section>

<section>
<h2>Botones</h2>
<button class="btn btn-primary">
  Botón Primario
</button>
<button class="btn btn-secondary">
  Botón Secundario
</button>
<button class="btn btn-danger">
  Botón Peligro
</button>
</section>

<section>
<h2>Campos de Formulario</h2>
<div class="form-group">
  <label for="nombre">Título del incidente</label>
  <input type="text" id="nombre" placeholder="Ingresa el título del incidente">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="categoria">Categoría</label>
  <select id="categoria">
    <option>Seleccione una categoría</option>
    <option>Red</option>
    <option>Hardware</option>
    <option>Software</option>
  </select>
</div>
</section>
```



```
<section>
  <h2>Tarjeta de Ticket</h2>
  <div class="card">
    <h3>Ticket #001</h3>
    <p><strong>Incidente:</strong> Falla en la conexión de red.</p>
    <p><strong>Categoría:</strong> Red</p>
    <p><strong>Técnico asignado:</strong> Juan Pérez</p>
    <p><strong>Estado:</strong> En proceso</p>
  </div>
</section>

<section>
  <h2>Badges de Prioridad</h2>
  <span class="badge badge-alta">Alta</span>
  <span class="badge badge-media">Media</span>
  <span class="badge badge-baja">Baja</span>
</section>

</main>
<!-- Pie de página -->
<footer>
  <p>&copy; 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```

- EJECUCION DE CODIO

Sistema Help Desk

Gestión de Incidentes del Data Center

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Ver Tickets](#)

Bienvenido al Sistema Help Desk

Información General

Este sistema permite registrar, gestionar y monitorear incidentes relacionados con hardware, software y redes dentro del Data Center.

Resumen del Sistema

Incidentes Registrados
Total de tickets activos: 15

Incidentes Resueltos
Total de tickets solucionados: 10

Técnicos Disponibles
5 técnicos conectados

Botones

Botón PrimarioBotón SecundarioBotón Peligro



Campos de Formulario

Título del incidente

Categoría



Tarjeta de Ticket

Ticket #001

Incidente: Falla en la conexión de red.

Categoría: Red

Técnico asignado: Juan Pérez

Estado: En proceso

Badges de Prioridad

Alta

Media

Baja

© 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados



2) CODIGO REPORTAR.HTML

- CODIGO REPORTAR VISUAL CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Reportar Incidente</title>
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Registro de Incidentes</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <section>
      <h2>Formulario de Reporte</h2>
      <article>
        <h3>Ingreso de Datos</h3>
        <form>
          <!-- Título -->
          <label for="titulo">Título del incidente:</label><br>
          <input type="text" id="titulo" name="titulo"><br><br>

          <!-- Categoría -->
          <label for="categoria">Categoría:</label><br>
          <select id="categoria" name="categoria">
            <option value="red">Red</option>
            <option value="hardware">Hardware</option>
            <option value="software">Software</option>
          </select><br><br>

          <!-- Prioridad -->
          <label>Prioridad:</label><br>
          <input type="radio" id="alta" name="prioridad" value="alta">
          <label for="alta">Alta</label><br>
          <input type="radio" id="media" name="prioridad" value="media">
          <label for="media">Media</label><br>
          <input type="radio" id="baja" name="prioridad" value="baja">
          <label for="baja">Baja</label><br><br>
        </form>
      </article>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```



```
<!-- Descripción -->
<label for="descripcion">Descripción del incidente:</label><br>
<textarea id="descripcion" name="descripcion" rows="5"
cols="40"></textarea><br><br>
<!-- Botón -->
<button type="submit">Enviar Reporte</button>
</form>
</article>
</section>
</main>
<!-- Pie de página -->
<footer>
<p>&copy; 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```

- EJECUCION DE CODIO

Sistema Help Desk

Registro de Incidentes

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Ver Tickets](#)

Formulario de Reporte

Ingreso de Datos

Título del incidente:

Categoría:

Red ▾

Prioridad:

☐ Alta

☐ Media

☐ Baja

Descripción del incidente:

Enviar Reporte

© 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados



3) CODIGO TICKETS

• CODIGO REPORTAR VISUAL CODE

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lista de Tickets</title>
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Listado de Tickets Registrados</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <section>
      <h2>Tickets Registrados</h2>
      <article>
        <h3>Tabla de Tickets</h3>
        <table>
          <thead>
            <tr>
              <th>ID</th>
              <th>Incidente</th>
              <th>Categoría</th>
              <th>Prioridad</th>
              <th>Estado</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>001</td>
              <td>Falla de conexión</td>
              <td>Red</td>
              <td>Alta</td>
              <td>En proceso</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>002</td>
```



```
<td>Servidor sin encender</td>
<td>Hardware</td>
<td>Alta</td>
<td>Pendiente</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>Error en aplicación</td>
<td>Software</td>
<td>Media</td>
<td>Resuelto</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</article>
</section>
</main>
<!-- Pie de página -->
<footer>
<p>&copy; 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```

- EJECUCION DE CODIO

Sistema Help Desk

Listado de Tickets Registrados

- [Inicio](#)
- [Reportar Incidente](#)
- [Ver Tickets](#)

Tickets Registrados

Tabla de Tickets

ID	Incidente	Categoría	Prioridad	Estado
001	Falla de conexión	Red	Alta	En proceso
002	Servidor sin encender	Hardware	Alta	Pendiente
003	Error en aplicación	Software	Media	Resuelto

© 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados



- ARCHIVO SUBIDO AL REPOSITORIO

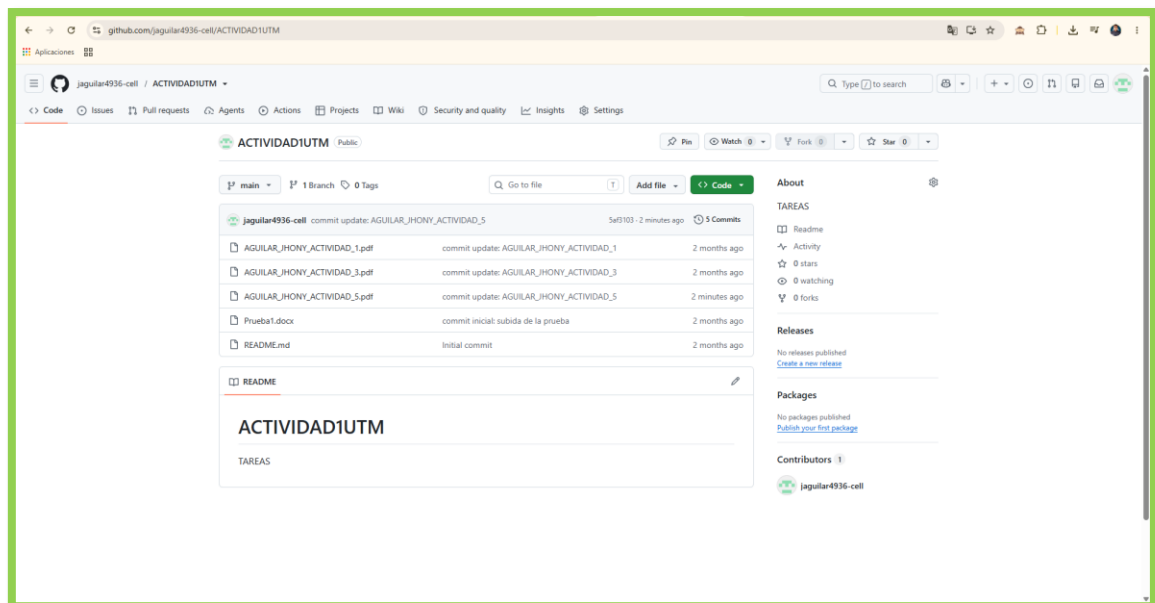
```
MINGW64:/c/Users/Usuario/Desktop/REPOSITORIO

Usuario@JANETH-ESPINOZA MINGW64 ~/Desktop/REPOSITORIO (main)
$ git add .

Usuario@JANETH-ESPINOZA MINGW64 ~/Desktop/REPOSITORIO (main)
$ git commit -m "commit update: AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_5"
[main 5af3103] commit update: AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_5
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_5.pdf

Usuario@JANETH-ESPINOZA MINGW64 ~/Desktop/REPOSITORIO (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 452.19 KiB | 23.80 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/jaguiar4936-cell/ACTIVIDAD1UTM.git
   efe3b9d..5af3103  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

Usuario@JANETH-ESPINOZA MINGW64 ~/Desktop/REPOSITORIO (main)
$
```





ACTIVIDAD1UTM Public

Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

jaguiar4936-cell commit update: AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_5 5af3103 · 2 minutes ago 5 Commits

AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_1.pdf	commit update: AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_1	2 months ago
AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_3.pdf	commit update: AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_3	2 months ago
AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_5.pdf	commit update: AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_5	2 minutes ago
Prueba1.docx	commit inicial: subida de la prueba	2 months ago
README.md	Initial commit	2 months ago

README

ACTIVIDAD1UTM

TAREAS

AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_5.pdf commit update: AGUILAR_JHONY_ACTIVIDAD_5 3 minutes ago

Link:

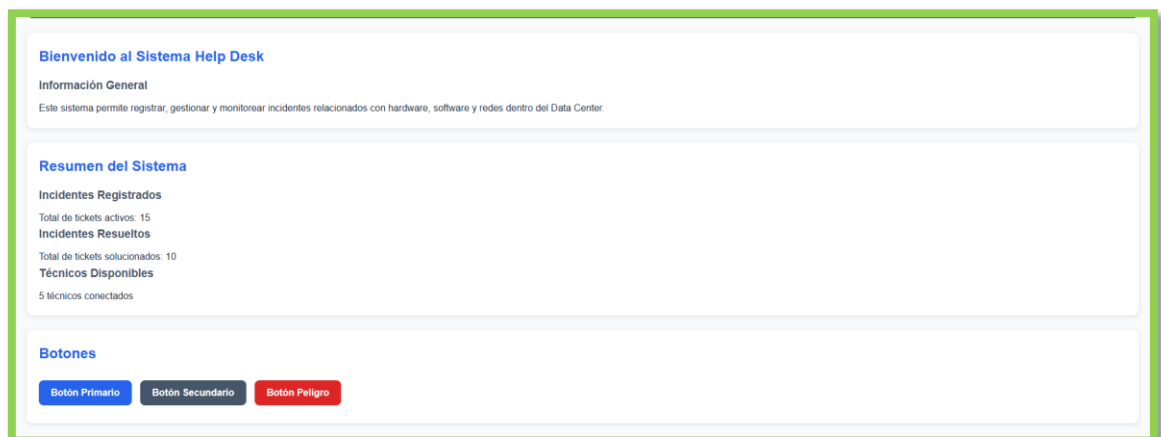
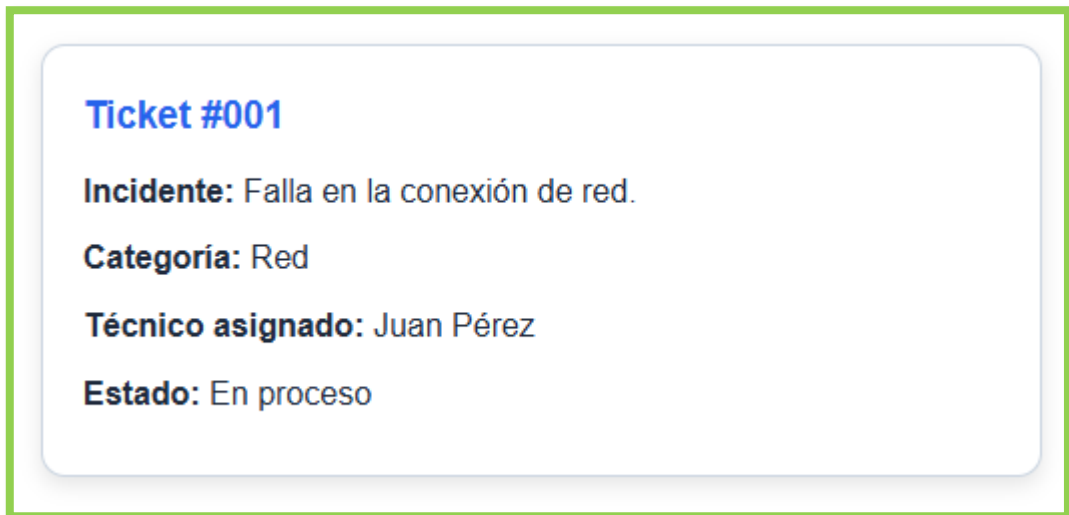
<https://github.com/jaguiar4936-cell/ACTIVIDAD1UTM.git>



ESTILOS



LAYOUT FLEXIBLE





MEDIA QUERIES

- iPhone 12 Pro

Sistema Help Desk

Gestión de Incidentes del Data Center

Inicio

Reportar Incidente

Ver Tickets

Bienvenido al Sistema Help Desk

Información General

Este sistema permite registrar, gestionar y monitorear incidentes relacionados con hardware, software y redes dentro del Data Center.

Resumen del Sistema

Incidentes Registrados

Total de tickets activos: 15

Incidentes Resueltos

Total de tickets solucionados: 10

Técnicos Disponibles

5 técnicos conectados

Botones

Botón Primario

Botón Secundario

Botón Peligro

Campos de Formulario

Título del incidente

Categoría

Seleccione una categoría



Tarjeta de Ticket

Ticket #001

Incidente: Falla en la conexión de red.

Categoría: Red

Técnico asignado: Juan Pérez

Estado: En proceso

Badges de Prioridad

Alta

Media

Baja

© 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados

- Samsung Galaxy S20 Ultra

Sistema Help Desk

Gestión de Incidentes del Data Center

Inicio

Reportar Incidente

Ver Tickets

Bienvenido al Sistema Help Desk

Información General

Este sistema permite registrar, gestionar y monitorear incidentes relacionados con hardware, software y redes dentro del Data Center.

Resumen del Sistema

Incidentes Registrados

Total de tickets activos: 15

Incidentes Resueltos

Total de tickets solucionados: 10

Técnicos Disponibles

5 técnicos conectados



Botones

Botón Primario

Botón Secundario

Botón Peligro

Campos de Formulario

Título del incidente

Ingrese el título del incidente

Categoría

Seleccione una categoría

Tarjeta de Ticket

Ticket #001

Incidente: Falla en la conexión de red.

Categoría: Red

Técnico asignado: Juan Pérez

Estado: En proceso

Badges de Prioridad

Alta

Media

Baja

© 2026 Sistema Help Desk - Todos los
derechos reservados



- Ipad Air 7

Sistema Help Desk

Gestión de Incidentes del Data Center

[Inicio](#) [Reportar Incidente](#) [Ver Tickets](#)

Bienvenido al Sistema Help Desk

Información General

Este sistema permite registrar, gestionar y monitorear incidentes relacionados con hardware, software y redes dentro del Data Center.

Resumen del Sistema

Incidentes Registrados

Total de tickets activos: 15

Incidentes Resueltos

Total de tickets solucionados: 10

Técnicos Disponibles

5 técnicos conectados

Botones

[Botón Primario](#) [Botón Secundario](#) [Botón Peligro](#)



Campos de Formulario

Título del incidente

Ingrese el título del incidente

Categoría

Seleccione una categoría



Tarjeta de Ticket

Ticket #001

Incidente: Falla en la conexión de red.

Categoría: Red

Técnico asignado: Juan Pérez

Estado: En proceso

Badges de Prioridad

Alta

Media

Baja



PRUEBAS Y VALIDACION

○ Validar el HTML INDEX

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.6.30)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by text input ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Help Desk - Dashboard</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Gestión de Incidentes del Data Center</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
```

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 4 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)



○ VALIDAR EL HTML REPORTAR

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.7.2)

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report ☐ errors & warnings only Options...

Check by text input ☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Reportar Incidente</title>
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Registro de Incidentes</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
```

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.
Total execution time 4 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)



○ VALIDAR EL HTML REPORTAR

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.7.2)

Checker Input

Show

☐ source

☐ outline

☐ image report

☐ errors & warnings only

Options...

Check by

text input

☐ check as CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lista de Tickets</title>
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Listado de Tickets Registrados</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
```

Check

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

○ VALIDAR EL CSS

**Servicio de validación CSS del W3C**
Resultados del validador CSS de W3C para style.css (CSS nivel 3 + SVG)

Saltar a: CSS validado

Resultados del validador CSS de W3C para style.css (CSS nivel 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No se ha encontrado ningún error.

¡Este documento es válido como [CSS nivel 3 + SVG](#) !

Para demostrar a tus lectores que te has esmerado en crear una página web interoperable, puedes mostrar este icono en cualquier página que cumpla con los requisitos de validación. Aquí tienes el código XHTML que puedes usar para añadir este icono a tu página web:



```
<p>  
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
  
</a>  
</p>
```



```
<p>  
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
  
</a>  
</p>
```

(Cierre la etiqueta img con > en lugar de /> si usa HTML <= 4.01)

**W3C FOR DEVELOPERS**

¿Te interesa conocer las nuevas tecnologías del W3C? Sigue a [@w3cdevs](#) en Mastodon para estar al tanto de las novedades.

[Donar](#) y ayúdanos a crear mejores herramientas para una web mejor.

Si lo desea, puede descargar una copia de esta imagen para guardarla en su directorio web local y modificar el fragmento XHTML anterior para que haga referencia a su imagen local en lugar de a la que se encuentra en este servidor.

Si desea crear un enlace a esta página (es decir, a este resultado de validación) para facilitar la revalidación de esta página en el futuro o para permitir que otros validen su página, la URI es:

```
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?link  
o  
https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (solo para documentos HTML/XML)
```

(O bien, puedes añadir esta página a tus marcadores o lista de favoritos).

Información CSS válida

**Servicio de validación CSS del W3C**
Resultados del validador CSS de W3C para style.css (CSS nivel 3 + SVG)

Saltar a: CSS validado

Resultados del validador CSS de W3C para style.css (CSS nivel 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No se ha encontrado ningún error.

¡Este documento es válido como [CSS nivel 3 + SVG](#) !

Para demostrar a tus lectores que te has esmerado en crear una página web interoperable, puedes mostrar este código XHTML que puedes usar para añadir este icono a tu página web:



```
<p>  
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
  
</a>  
</p>
```



```
<p>  
<a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">  
  
</a>  
</p>
```

DOCUMENTACION

○ Descripción de problemas detectados

Durante el desarrollo del proyecto se detectó que las páginas presentaban una estructura básica sin estilos visuales, una navegación poco intuitiva y una distribución fija que dificultaba la visualización en dispositivos móviles. Además, los formularios y tablas no aprovechaban correctamente el espacio disponible en pantallas pequeñas, afectando la experiencia del usuario.

○ Justificación de las decisiones de diseño tomadas.

Se utilizó Flexbox para organizar la navegación y el contenido principal debido a su flexibilidad y facilidad para crear interfaces adaptables. Se implementaron variables CSS para mantener una línea gráfica consistente y facilitar el mantenimiento del código. Las Media Queries permitieron adaptar automáticamente la interfaz a diferentes tamaños de pantalla, mejorando la accesibilidad y la experiencia del usuario.

○ Tecnologías utilizadas.

- HTML5
- CSS3
- Flexbox
- Media Queries
- Visual Studio Code
- Git
- GitHub
- W3C HTML Validator
- W3C CSS Validator
- Google Chrome DevTools

○ Código fuente estructurado

Código INDEX

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Help Desk - Dashboard</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Gestión de Incidentes del Data Center</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
```



```
<ul>
  <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
  <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
  <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
</ul>
</nav>
<!-- Contenido principal -->
<main>
  <!-- Bienvenida -->
  <section>
    <h2>Bienvenido al Sistema Help Desk</h2>
    <article>
      <h3>Información General</h3>
      <p>
        Este sistema permite registrar, gestionar y monitorear
        incidentes relacionados con hardware, software y redes
        dentro del Data Center.
      </p>
    </article>
  </section>
  <!-- Resumen del sistema -->
  <section>
    <h2>Resumen del Sistema</h2>
    <article>
      <h3>Incidentes Registrados</h3>
      <p>Total de tickets activos: 15</p>
    </article>
    <article>
      <h3>Incidentes Resueltos</h3>
      <p>Total de tickets solucionados: 10</p>
    </article>
    <article>
      <h3>Técnicos Disponibles</h3>
      <p>5 técnicos conectados</p>
    </article>
  </section>

  <section>
    <h2>Botones</h2>
    <button class="btn btn-primary">
      Botón Primario
    </button>
    <button class="btn btn-secondary">
      Botón Secundario
    </button>
    <button class="btn btn-danger">
      Botón Peligro
    </button>
  </section>
```



```
<section>
  <h2>Campos de Formulario</h2>
  <div class="form-group">
    <label for="nombre">Título del incidente</label>
    <input type="text" id="nombre" placeholder="Ingrese el título del incidente">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="categoria">Categoría</label>
    <select id="categoria">
      <option>Seleccione una categoría</option>
      <option>Red</option>
      <option>Hardware</option>
      <option>Software</option>
    </select>
  </div>
</section>

<section>
  <h2>Tarjeta de Ticket</h2>
  <div class="card">
    <h3>Ticket #001</h3>
    <p><strong>Incidente:</strong> Falla en la conexión de red.</p>
    <p><strong>Categoría:</strong> Red</p>
    <p><strong>Técnico asignado:</strong> Juan Pérez</p>
    <p><strong>Estado:</strong> En proceso</p>
  </div>
</section>

<section>
  <h2>Badges de Prioridad</h2>
  <span class="badge badge-alta">Alta</span>
  <span class="badge badge-media">Media</span>
  <span class="badge badge-baja">Baja</span>
</section>

</main>
<!-- Pie de página -->
<footer>
  <p>&copy; 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```



Código REPORTAR

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Reportar Incidente</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Registro de Incidentes</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <section>
      <h2>Formulario de Reporte</h2>
      <article>
        <h3>Ingreso de Datos</h3>
        <form class="card">
          <!-- Título -->
          <label for="titulo">Título del incidente:</label><br>
          <input type="text" id="titulo" name="titulo" placeholder="Ingrese el título del incidente">
          <!-- Categoría -->
          <label for="categoria">Categoría:</label><br>
          <select id="categoria" name="categoria">
            <option value="red">Red</option>
            <option value="hardware">Hardware</option>
            <option value="software">Software</option>
          </select><br><br>
          <!-- Prioridad -->
          <label>Prioridad:</label><br>
          <input type="radio" id="alta" name="prioridad" value="alta">
          <label for="alta">Alta</label><br>
          <input type="radio" id="media" name="prioridad" value="media">
          <label for="media">Media</label><br>
          <input type="radio" id="baja" name="prioridad" value="baja">
          <label for="baja">Baja</label><br><br>
          <!-- Descripción -->
```



```
<label for="descripcion">Descripción del incidente:</label><br>
<textarea id="descripcion" name="descripcion" rows="5" placeholder="Describe
detalladamente el incidente"></textarea>
<!-- Botón -->
<button type="submit" class="btn btn-primary">
  Enviar Reporte
</button>
</form>
</article>
</section>
</main>
<!-- Pie de página -->
<footer>
  <p>&copy; 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Codigo TICKETS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lista de Tickets</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- Encabezado -->
  <header>
    <h1>Sistema Help Desk</h1>
    <p>Listado de Tickets Registrados</p>
  </header>
  <!-- Navegación -->
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
      <li><a href="reportar.html">Reportar Incidente</a></li>
      <li><a href="tickets.html">Ver Tickets</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <!-- Contenido principal -->
  <main>
    <section>
      <h2>Tickets Registrados</h2>
      <article class="card">
        <h3>Tabla de Tickets</h3>
        <table>
          <thead>
            <tr>
```



```
<th>ID</th>
<th>Incidente</th>
<th>Categoría</th>
<th>Prioridad</th>
<th>Estado</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>001</td>
<td>Falla de conexión</td>
<td>Red</td>
<td><span class="badge badge-alta">Alta</span></td>
<td>En proceso</td>
</tr>
<tr>
<td>002</td>
<td>Servidor sin encender</td>
<td>Hardware</td>
<td><span class="badge badge-alta">Alta</span></td>
<td>Pendiente</td>
</tr>
<tr>
<td>003</td>
<td>Error en aplicación</td>
<td>Software</td>
<td><span class="badge badge-media">Media</span></td>
<td>Resuelto</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</article>
</section>
</main>
<!-- Pie de página -->
<footer>
<p>&copy; 2026 Sistema Help Desk - Todos los derechos reservados</p>
</footer>
</body>
</html>
```

Codigo STYLE

```
/* =====
DESIGN SYSTEM - HELP DESK
===== */

/* Variables CSS */
:root {
  --color-primario: #2563eb;
```



```
--color-secundario: #475569;
--color-exito: #16a34a;
--color-error: #dc2626;
--color-advertencia: #f59e0b;

--color-fondo: #f8f9fc;
--color-blanco: #ffffff;
--color-texto: #1e293b;
--color-borde: #cbd5e1;
}

/* Configuración global */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

/* Estilo general del sitio */
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  background-color: var(--color-fondo);
  color: var(--color-texto);
  line-height: 1.6;
  padding: 20px;
}

/* =====
BOTONES
===== */

.btn {
  display: inline-block;
  padding: 12px 20px;
  margin: 10px 10px 10px 0;
  border: none;
  border-radius: 8px;
  color: var(--color-blanco);
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
}

.btn-primary {
  background-color: var(--color-primario);
}
```



```
.btn-secondary {
  background-color: var(--color-secundario);
}

.btn-danger {
  background-color: var(--color-error);
}

/* Efecto al pasar el mouse */
.btn:hover {
  opacity: 0.9;
  transform: translateY(-2px);
}

/* Efecto al seleccionar con teclado o clic */
.btn:focus {
  outline: 3px solid var(--color-advertencia);
  outline-offset: 2px;
}

/* =====
FORMULARIOS
===== */

.form-group {
  margin-bottom: 20px;
}

label {
  display: block;
  margin-bottom: 8px;
  font-weight: bold;
}

input,
select {
  width: 100%;
  max-width: 400px;
  padding: 12px;
  border: 2px solid var(--color-borde);
  border-radius: 8px;
  font-size: 16px;
  background-color: var(--color-blanco);
  transition: all 0.3s ease;
}
```



```
input:focus,
select:focus {
  border-color: var(--color-primario);
  outline: none;
  box-shadow: 0 0 8px rgba(37, 99, 235, 0.3);
}

/* =====
TARJETAS (CARDS)
===== */

.card {
  background-color: var(--color-blanco);
  border: 1px solid var(--color-borde);
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  padding: 20px;
  margin-top: 20px;
  max-width: 500px;
}

.card h3 {
  color: var(--color-primario);
  margin-bottom: 10px;
}

.card p {
  margin-bottom: 8px;
}

/* =====
BADGES (PRIORIDAD)
===== */

.badge {
  display: inline-block;
  padding: 6px 12px;
  border-radius: 20px;
  color: var(--color-blanco);
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
  margin-right: 10px;
}

.badge-alta {
  background-color: var(--color-error);
}
```



```
.badge-media {
  background-color: var(--color-advertencia);
}

.badge-baja {
  background-color: var(--color-exito);
}

/* =====
HEADER
===== */

header{
  background-color: var(--color-primario);
  color: var(--color-blanco);
  padding:20px;
  border-radius:10px;
  margin-bottom:20px;
}

header h1{
  margin-bottom:10px;
}

header p{
  font-size:18px;
}

/* =====
BARRA DE NAVEGACIÓN
===== */

nav{
  background-color: var(--color-secundario);
  padding:15px;
  border-radius:10px;
  margin-bottom:25px;
}

nav ul{
  list-style:none;
  display:flex;
  gap:20px;
}

nav a{
  background-color: yellow;
}
```



```
    color:white;
    text-decoration:none;
    font-weight:bold;
}

nav a:hover{
    color:#ffd43b;
}

/* =====
LAYOUT PRINCIPAL
===== */

main{
    display:flex;
    flex-direction:column;
    gap:25px;
}

section{
    background-color: var(--color-blanco);
    padding:20px;
    border-radius:10px;
    box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1);
}

/* =====
TÍTULOS
===== */

h2{
    color: var(--color-primario);
    margin-bottom:15px;
}

h3{
    color: var(--color-secundario);
    margin-bottom:10px;
}

/* =====
FOOTER
===== */

footer{
    margin-top:30px;
    padding:20px;
```



```
text-align:center;
background-color: var(--color-secundario);
color:white;
border-radius:10px;
}

/* =====
DISEÑO RESPONSIVO
===== */

@media (max-width: 768px){

  nav ul{
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
  }

  input,
  select,
  textarea,
  table{
    width:100%;
  }

  .card{
    max-width:100%;
  }

}

/* =====
DISEÑO RESPONSIVO
===== */

@media (max-width: 768px){

  nav ul{
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
  }

  input,
  select,
  textarea,
  table{
    width:100%;
  }

}
```



```
.card{
  max-width:100%;
}

}

/* =====
TABLAS
===== */

table{
  width:100%;
  border-collapse:collapse;
  margin-top:15px;
}

th,
td{
  border:1px solid var(--color-borde);
  padding:12px;
  text-align:left;
}

th{
  background-color:var(--color-primario);
  color:white;
}

tr:nth-child(even){
  background-color:#f8fafc;
}
```



Bibliografía

Diseño Estructurado de Sistemas. (2021). Retrieved 02 Mayo 2021, from <https://users.exa.unicen.edu.ar/catedras/proq1/sites/default/files/ApuntesDiagramaEstructura.Pdf>

Object Oriented Design. (2021). Retrieved 02 Mayo 2021, from <https://www.professionalqa.com/object-oriented-design>

Diseño a nivel de componentes. (2021). Retrieved 04 Mayo 2021, from https://virtual.itca.edu.sv/Mediadores/stis/37_diseo_a_nivel_de_componentes.html